

디스크 관리



디스크 사용량

□ 전체 디스크 사용량 : df 명령

- df 명령은 현재 시스템의 디스크 사용량에 대한 정보 출력
 - 파일 시스템의 장치명
 - 파일 시스템의 전체 용량 및 사용량
 - 파일 시스템의 추가 사용이 가능한 디스크의 남은 용량
 - 사용량에 대한 퍼센트 표시
 - 마운트 포인트 등을 출력
- df 명령을 사용할 때 옵션없이 사용하게 되면 블록 단위는 기본적으로 1024byte로 출력
- 다른 단위로 출력하기 위해서는 옵션을 사용해야 함

\$ df

기능 하드 디스크의 남은 용량에 대한 정보를 출력

형식 df [옵션] [파일명] Enter↵

옵션

- a : 모든 파일 시스템에서 사용 중인 디스크의 용량에 대한 정보출력
- B : 지정한 크기를 블록단위로 디스크의 용량을 출력
- h : 디스크 사용량을 보기 쉬운 단위(GB, MB, KB)로 출력
- H : 디스크의 용량을 1024Byte가 아닌 1000Byte 단위로 출력
- i : inode의 남은 공간과 사용 공간, 사용 퍼센트를 출력
- k : 디스크 사용량을 KB 단위로 출력
- m : 디스크 사용량을 MB 단위로 출력
- t 파일타입 : 지정한 파일타입의 종류에 해당하는 디스크 사용량 출력
- T : 파일 시스템의 형태를 추가하여 각각의 파티션 정보 출력
- x 파일타입 : 지정한 파일타입을 제외한 나머지 모든 파일 시스템의 정보출력

- **Step 01** | df 명령으로 현재 사용 중인 우분투의 디스크 사용량에 대한 정보를 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ df
Filesystem      1K-blocks      Used    Available   Use%    Mounted on
udev            1972948         0      1972948     0%      /dev
tmpfs           400224        1788       398436     1%      /run
/dev/sda5       30313412    9072732    19677800    32%      /
...
(생략)
...
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디스크 사용량

- **Step 02** | `df` 명령과 함께 옵션 `-h`를 선언하여 디스크의 블록 단위보다는 사람이 쉽게 이해할 수 있도록 GB와 MB 단위로 디스크 사용량을 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ df -h
```

Filesystem	Size	Used	Available	Use%	Mounted on
udev	1.9G	0	1.9G	0%	/dev
tmpfs	391M	1.8M	390M	1%	/run
/dev/sda5	29G	8.7G	19G	32%	/

...

(생략)

...

```
cskisa@ubuntu:~$
```

- **Step 03** | df 명령과 함께 옵션 -T를 선언하여 디스크 사용량을 파일 타입별로 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ df -T
Filesystem      Type      1K-blocks    Used    Available    Use%    Mounted on
udev            devtmpfs   1972948         0    1972948         0%      /dev
tmpfs           tmpfs      400224        1788    398436         1%      /run
/dev/sda5       ext4      30313412    9072732    19677800        32%     /
...
(생략)
...
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디스크 사용량

- **Step 04** | df 명령과 함께 옵션 -T와 -h 옵션을 한꺼번에 선언하여 파일 시스템의 타입별로 디스크 사용량에 대한 정보를 GB와 MB 단위로 출력할 수 있습니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ df -Th
```

도전 12-01

1. 파일 시스템의 디스크 사용량을 MB 단위로 출력하기
2. 파일 시스템의 디스크 사용량을 GB와 MB 단위로 출력하기
3. 현재 사용 중인 디스크 사용량을 파일 시스템 타입 별로 GB와 MB 단위로 출력하기
4. tmpfs 파일 시스템의 디스크 사용량 출력하기
5. 파일의 크기가 0인 파일 시스템까지 출력하기

```
$ df -m
$ df -h
$ df -Th
$ df -t tmpfs
$ df -a
```


□ 사용자별 디스크 사용량 : du 명령

- du 명령은 사용자별 디스크의 사용량에 대한 정보 출력
 - 특정 디렉터리 디스크 사용량
 - 파일 단위별 디스크 사용량
 - 옵션을 선언하지 않으면 현재 경로의 모든 디렉터리의 크기가 KB 단위로 출력

\$ du

기능 디렉터리 또는 사용자별 디스크 사용량 정보 출력

형식 du [옵션] [디렉터리명 또는 계정이름] Enter↵

옵션 -s : 모든 파일 시스템에서 사용 중인 디스크의 용량에 대한 정보출력

-h : 디스크 사용량을 보기 쉬운 단위(GB, MB, KB)로 출력

du 명령을 사용하여 디렉터리 또는 사용자별 디스크 사용량을 출력하기 위해 다음 예제를 수행합니다.

예제 12 - 02

- **Step 01** | pwd 명령으로 현재 위치한 디렉터리의 위치를 확인합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ pwd
/home/cskisa
cskisa@ubuntu:~$
```

- **Step 02** | du 명령으로 디렉터리 또는 사용자별 디스크 사용량을 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ du
4      ./config/nautilus
4      ./config/geany/tags
8      ./config/geany/filedefs
4      ./config/geany/templates/files
...
(생략)
...
cskisa@ubuntu:~$
```

du 명령의 실행결과 점(.)으로 나타난 현재 디렉터리의 크기는 해당 디렉터리에서 사용하고 있는 전체 디스크의 사용량을 의미하며 서브 디렉터리에 대한 파일의 용량 또한 KB의 크기로 함께 출력되었습니다.

■ 디스크 사용량

- **Step 03** | `du` 명령과 함께 옵션 `-s`를 선언하여 현재 위치한 디렉터리의 전체 디스크 사용량을 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ du -s
44664
cskisa@ubuntu:~$
```

- **Step 04** | `du` 명령과 함께 옵션 `-sh`를 선언하여 `cskisa` 사용자 계정의 디스크 사용량을 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ du -sh /home/cskisa
44M      /home/cskisa
cskisa@ubuntu:~$
```

1. 현재 위치한 디렉터리의 위치 출력하기
2. 현재 위치한 디렉터리의 전체 디스크 사용량을 MB 단위로 출력하기
3. /tmp 디렉터리의 서브 디렉터리까지 디스크 사용량 출력하기
4. /usr 디렉터리가 사용하고 있는 디스크의 용량을 GB와 MB 단위로 출력하기
5. 홈 디렉터리에 존재하는 사용자 계정이름 확인하기
6. 특정 사용자 계정 1개에 대한 디스크 사용량 출력하기

```
$ pwd
$ du -sh
$ du /tmp
$ du -sh /usr
$ ls /home
$ du -sh /home/cskisa
```